SISTEM ZA DALJINSKI NADZOR EKRANA I ZVUKA

Jovan Savić (2022/0206)
Vuk Dinić (2022/0689)

Mentor: prof. dr Milan Bjelica

sj220206d@student.etf.bg.ac.rs, dv220689d@student.etf.bg.ac.rs

Oktobar 2025.
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pregled izlaganja

- U uvodu će biti predstavljeni motivacija i cilj projekta.
- Zatim će biti objašnjena arhitektura sistema i korišćene tehnologije.
- Nakon toga sledi prikaz rada sistema kroz nekoliko slika.
- Posebno će biti istaknuti problemi i načini na koje su rešeni.
- Na kraju će biti prikazani rezultati, zaključci i moguća unapređenja.

Motivacija i cilj projekta

- U savremenim mrežnim okruženjima postoji sve veća potreba za praćenjem računara u realnom vremenu.
- Administratori i nastavnici često imaju potrebu da nadgledaju više uređaja istovremeno, takvi sistemi doprinose većoj efikasnosti, sigurnosti i kontroli u radu.
- Glavni cilj projekta bio je razvoj stabilnog sistema za prenos slike i zvuka u realnom vremenu.
- Sistem je trebalo da podrži sinhronizovani rad više agenata povezanih na jedan centralni server.
- Poseban fokus stavljen je na pouzdanost, odzivnost i mogućnost kasnijeg proširenja.

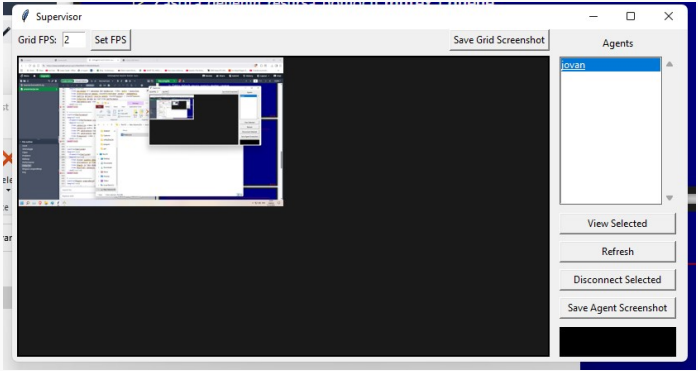
Arhitektura sistema

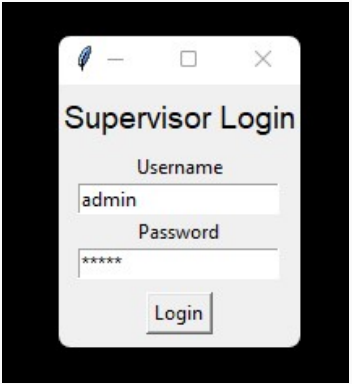
- Sistem je zasnovan na klijent–server modelu, u kojem jedan računar ima ulogu supervisora, a ostali funkcionišu kao agenti.
- Za komunikaciju se koriste tri odvojene TCP konekcije: video, audio i kontrolna.
- Svaka konekcija ima svoj tok podataka, što omogućava istovremeni prenos slike i zvuka.

Korišćene tehnologije

- Projekat je realizovan u programskom jeziku **Python 3.10**.
- Za grafički interfejs korišćena je biblioteka **Tkinter**.
- Biblioteke **OpenCV** i **NumPy** omogućile su obradu slike i kompresiju podataka.
- Snimanje ekrana obavljeno je pomoću **MSS**, dok je **PyAudio** korišćen za prenos zvuka.

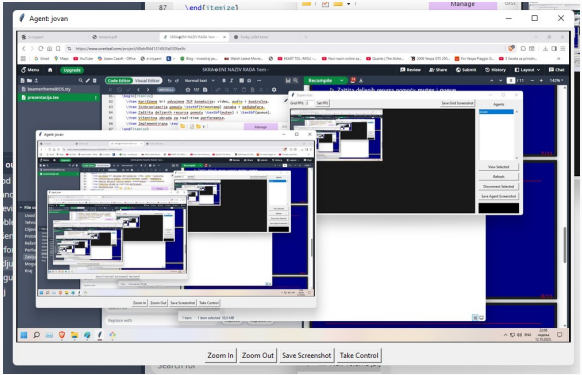
Supervisor interfejs

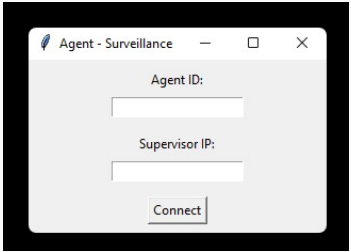




Prikaz supervisora koji omogućava praćenje i kontrolu više agenata u realnom vremenu.

Agent interfejs





Agent poseduje jednostavan interfejs koji omogućava brzo povezivanje sa centralnim serverom.

Glavni izazovi

- Tokom razvoja sistema primećeno je da prenos nekompresovanog videa zahteva veliku propusnost mreže, takodje trebalo je izbeći koliziju i obezbediti bezbedan i stalan prenos podataka.
- Zbog vremenskog razmaka u prenosu, dolazilo je do kašnjenja između slike i zvuka kao i gubitak podataka. Potrebno je bilo naći složenije sinhronaciono rešenje od osnovnih(mutex, buffer...).
- Naći prikladno i skalabilno GUI rešenje koje je responzivno i otporno na stalne promene veze korisnika i supervisora.

Primijenjena rešenja

- Implementirane su tri odvojene TCP konekcije kako bi se smanjilo međusobno ometanje podataka, a podaci su se serijski kodovali i dekodovali (*marshalling*).
- Sinhronizacija tokova postignuta je pomoću vremenskih oznaka (*timestamp*), a gubitak se dopunjavao predhodno čuvanim frejmovima(*frame hold*).
- Višenitna obrada omogućila je istovremeni rad više modula bez blokiranja aplikacije i obezbedilo pojedinačnu kontrolu koje je poboljšalo robusnost i lakši prikaz GUI-a.

Performanse sistema

- Posmatralo se opterecenje racunara sa 5 agenata i jednim supervisorom.
- Latencija video prenosa iznosila je između 30 i 50 milisekundi.
- Latencija zvuka kretala se od 90 do 100 milisekundi.
- Prosečno opterećenje procesora na strani supervisora bilo je 25–35%.
- Na strani agenta opterećenje je iznosilo 15–25%.
- Ukupna propusnost sistema procenjena je na oko 221 Mbps.

Peeker.exe	6,5%	60,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	Very low	Very low
Peeker.exe	0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	Very low	Very low
Peeker.exe	0%	33,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	Very low	Very low
Radmin VPN Control Service (32 bi	0%	0,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	Very low	Very low

0.5.1 Audio prenos

Trenutni parametri audio prenosa su:

- RATE = 22050 Hz
- CHANNELS = 1
- CHUNK = 2048
- Format = 16-bit PCM

Bitrate po kanalu se računa kao:

$$\text{Bitrate} = \text{RATE} \times \text{CHANNELS} \times \text{Bajt po uzorku} \times 8$$

$$\text{Bitrate} = 22050 \times 1 \times 2 \times 8 = 352800 \text{ bit/s} \approx 343 \text{ kb/s}$$

Trajanje jednog audio bloka (CHUNK):

$$t_{\text{chunk}} = \frac{\text{CHUNK}}{\text{RATE}} = \frac{2048}{22050} \approx 0.093 \text{ s}$$

Dakle, sistem šalje oko 10 audio blokova u sekundi.

Zaključak

- Razvijeni sistem uspešno omogućava prenos slike i zvuka u realnom vremenu.
- Arhitektura je stabilna, proširiva i prilagođena radu sa više agenata.
- Postignuti rezultati potvrđuju da sistem ispunjava zadate ciljeve projekta.

Moguća unapređenja

- Buduće verzije mogle bi da koriste video kompresiju (npr. H.264) kako bi se smanjila potrošnja mrežnog protoka.
- Implementacija UDP protokola mogla bi dodatno da smanji latenciju.
- Dodatno proširenje GUI elemenata i šifrovanje komunikacije između agenata i servera.

SISTEM ZA DALJINSKI NADZOR EKRANA I ZVUKA

Jovan Savić (2022/0206)
Vuk Dinić (2022/0689)

Mentor: prof. dr Milan Bjelica

sj220206d@student.etf.bg.ac.rs, dv220689d@student.etf.bg.ac.rs

Oktobar 2025.
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu